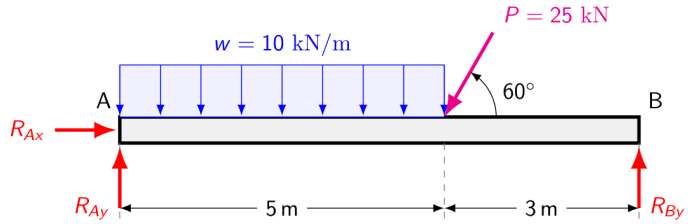
Opgave: Eksempel reaktioner (MEM1)

Frederik Rasmussen

VIA University College

$w := 10\ \frac{kN}{m}$ $a := 5\ m$ $L_b := 8\ m$ $P := 25\ kN$ $\beta := 60\ deg$

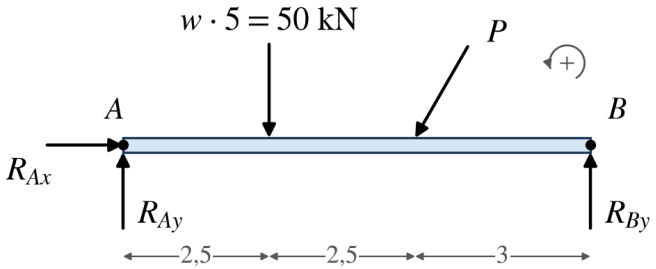
Eksempel (kap. 2, slide 14)
Bjælken AB er 8 m med charnier i A og rulle i B. De første 5 m bærer w = 10 kN/m, og ved 5 m virker P = 25 kN under 60°. Find reaktionerne.



FBD

FBD

I FBD (under opgavebilledet) erstattes charnieret i A med R_{Ax} og R_{Ay} og rullen i B med R_{By}. Den fordelte last erstattes af sin resultant midt på lasten, og P deles i komposanter. **Højre, op og mod uret er positiv.** Navne: A er ampere, d er dag, W er watt og L er liter i Mathcad, så vi bruger fx A_s, d_s, F_w og L_b.



Del 1 - Resultant og komposanter

$F_w := w \cdot a = 50\ kN$ $x_w := \frac{a}{2} = 2.5\ m$

$P_x := P \cdot \cos(\beta) = 12.5\ kN$ $P_y := P \cdot \sin(\beta) = 21.651\ kN$

P peger skråt ned mod venstre, så P_x virker mod venstre og P_y nedad.

Non-Commercial Use Only

Del 2 - Ligevægt

Bjælken er i ligevægt i planen:

$$\sum P_x = 0, \quad \sum P_y = 0, \quad \sum M_z = 0. \qquad (2.3)$$

Vandret: $R_{Ax} - P_x = 0$:

$$R_{Ax} := P_x = 12.5\ kN$$

Moment om A, hvor både R_{Ax} og R_{Ay} forsvinder: $R_{By} \cdot L - F_w \cdot x_w - P_y \cdot a = 0$. Vi isolerer R_{By}:

$$R_{By} := \frac{\left(F_w \cdot x_w + P_y \cdot a\right)}{L_b} = 29.157\ kN$$

Lodret: $R_{Ay} + R_{By} - F_w - P_y = 0$:

$$R_{Ay} := F_w + P_y - R_{By} = 42.494\ kN$$

Kontrol med moment om B (skal give nul):

$$R_{Ay} \cdot L_b - F_w \cdot \left(L_b - x_w\right) - P_y \cdot \left(L_b - a\right) = -2.91 \cdot 10^{-14}\ kN \cdot m$$

$R_{Ax} = 12.5\ kN$ $R_{Ay} = 42.494\ kN$ $R_{By} = 29.157\ kN$

Non-Commercial Use Only

Plot - Forskydningskraft og moment

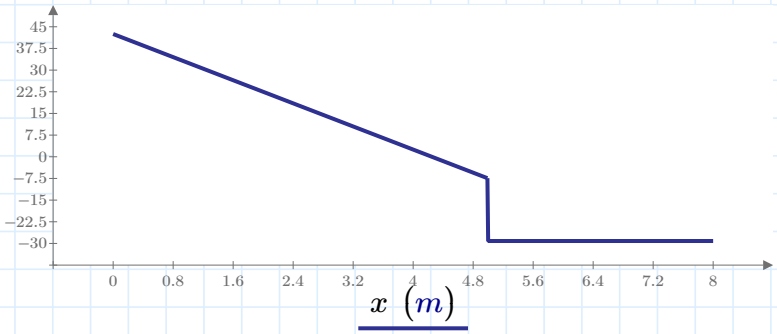
Med snit i afstanden x fra A (venstre del, (x < a) er 1 før lasten slutter og 0 efter) bliver V og M:

$$V(x) := R_{Ay} - w \cdot x \cdot (x < a) - F_w \cdot (x \geq a) - P_y \cdot (x \geq a)$$

$$M(x) := R_{Ay} \cdot x - \frac{w \cdot x^2}{2} \cdot (x < a) - F_w \cdot (x - x_w) \cdot (x \geq a) - P_y \cdot (x - a) \cdot (x \geq a)$$

$x := 0\ m, 0.01\ m .. 8\ m$

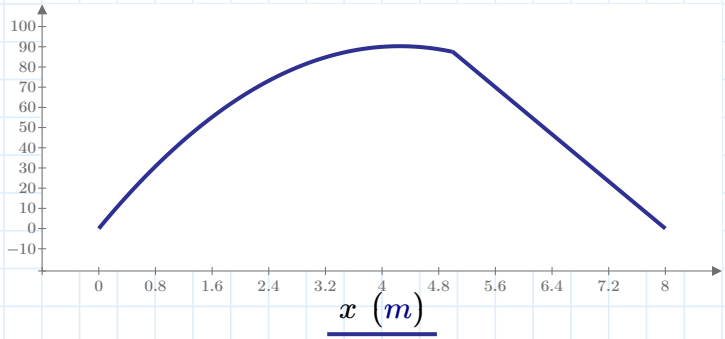
V falder lineært under den fordelte last, springer ned med P_y ved 5 m og er konstant derefter.



$V(x)\ (kN)$

Non-Commercial Use Only

M er størst, hvor V skifter fortegn, og er nul i begge understøtninger.



$M(x)\ (kN \cdot m)$

V = 0 ved x = R_{Ay}/w, og dér er momentet størst:

$$x_m := \frac{R_{Ay}}{w} = 4.249\ m \qquad M(x_m) = 90.287\ kN \cdot m$$

Non-Commercial Use Only